

Moneyball DS — Documentação Técnica

Este documento resume o que foi construído até agora: arquitetura, banco de dados, fórmulas e estrutura de arquivos. Use isso como base para a documentação oficial da entrega e para se preparar pra responder perguntas no pitch.

1. Arquitetura em Camadas (RNF15)

O projeto separa responsabilidades em 3 camadas:

Camada	Onde fica	Responsabilidade
Apresentação	public/*.php	HTML, formulários, exibição de dados. Não faz SQL diretamente.
Negócio	includes/*.php	Regras (ex: “só admin cadastra usuário”), cálculos (score, win rate), validação.
Dados	config/conexao.php + funções mysqli_* dentro de includes/	Acesso direto ao banco (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).

Por que separar assim? Se amanhã vocês quiserem trocar de mysqli pra PDO, ou mudar o banco, só a camada de Dados muda — a Apresentação nem percebe. E se uma regra de negócio mudar (ex: a fórmula do score), só mexe em includes/, sem tocar no HTML.

2. Banco de Dados (RNF04, RNF05)

3 tabelas principais:

usuarios (1) —< (N) lutadores [um usuário cadastra vários lutadores]

lutadores (1) —< (N) estatisticas [um lutador tem várias estatísticas, uma por temporada]

- **usuarios:** login, senha (hash bcrypt via password_hash()), tipo (admin/comum)
- **lutadores:** dados cadastrais (nome, apelido, academia, categoria, estilo, país, altura, alcance, idade)
- **estatisticas:** uma linha por temporada de cada lutador (vitórias, derrotas, empates, KOs, finalizações, precisão de striking, etc.)

Por que uma tabela de estatísticas separada? Porque o diferencial obrigatório (RF23/24) exige comparar lutadores por temporada específica. Se as estatísticas estivessem dentro da tabela lutadores, cada lutador só teria um conjunto fixo de números — não daria pra comparar “fulano em 2024” com “fulano em 2025”.

Chaves estrangeiras: - lutadores.cadastrado_por → usuarios.id, com ON DELETE SET NULL (se o usuário for excluído, o lutador continua existindo) - estatisticas.lutador_id → lutadores.id, com ON DELETE CASCADE (se o lutador for excluído, as estatísticas dele somem junto — não faz sentido estatística “órfã”) - UNIQUE KEY (lutador_id, temporada) em estatisticas — impede cadastrar duas estatísticas pro mesmo lutador na mesma temporada

3. Fórmula do Score / Ranking (RF16, RF17)

$score = (win_rate \times 0.6) + (finish_rate \times 0.4)$

- **win_rate** = % de vitórias em relação ao total de lutas (vitorias / (vitorias + derrotas + empates) × 100)
- **finish_rate** = % das vitórias que terminaram por KO/TKO ou finalização, em vez de decisão dos juizes ((kos + finalizacoes) / vitorias × 100)

Justificativa dos pesos: vitória é o critério mais importante (peso 0.6), mas terminar a luta com finalização/KO é um sinal extra de domínio técnico (peso 0.4) — não é só “ganhar”, é “ganhar com controle”. Essa fórmula é implementada em includes/funcoes_ranking.php, na função calcularRanking(), e é reaproveitada tanto no Ranking quanto no Dashboard (garantindo que os números batem nas duas telas).

4. Segurança implementada

- **Senhas:** nunca guardadas em texto puro — password_hash() no cadastro, password_verify() no login
 - **SQL Injection:** todas as queries usam mysqli_prepare() + mysqli_stmt_bind_param() (prepared statements) em vez de concatenar strings direto no SQL
 - **Sessão:** includes/verificar_sessao.php bloqueia acesso a páginas internas sem login ativo
 - **Permissão por tipo:** exigirAdmin() bloqueia páginas administrativas (cadastro/edição de usuário) pra quem não é admin
 - **XSS:** toda saída de dado do usuário na tela passa por htmlspecialchars(), evitando que alguém injete HTML/JavaScript malicioso via nome, apelido, etc.
 - **Exclusões via POST:** excluir lutador/usuário nunca é feito por link (GET), sempre por formulário POST com confirmação em JavaScript — evita exclusão acidental por crawler ou back do navegador
-

5. Estrutura de arquivos

```
moneyball/
├── config/
│   └── conexao.php          → conexão mysqli (camada Dados)
├── includes/
│   ├── funcoes_usuario.php  → login, cadastro, edição, exclusão
│   └── de usuário
│       ├── funcoes_lutador.php → CRUD de lutador + busca/filtro
│       └── funcoes_ranking.php → cálculo de score e resumo do
│           dashboard
│               ├── funcoes_importacao.php → importação em massa via CSV
```

```

|   ├── verificar_sessao.php      → proteção de sessão +
exigirAdmin()
|   └── menu.php                  → sidebar compartilhada
└── public/
    ├── login.php / logout.php
    ├── dashboard.php
    ├── lutadores.php             → listagem, busca, filtro
    ├── lutador_detalhe.php       → estatísticas por temporada
    ├── cadastrar_lutador.php / editar_lutador.php /
excluir_lutador.php
    ├── cadastrar_usuario.php / editar_usuario.php /
excluir_usuario.php
    ├── ranking.php
    ├── comparar.php              → diferencial obrigatório (RF23/24)
    └── importar_excel.php        → importação via CSV
└── css/
    └── style.css                 → tema visual (preto/vermelho)
└── gerar_hash_senha.php         → utilitário para criar o hash do
admin inicial

```

6. Funcionalidades implementadas (checklist)

- ☒ Login com sessão e senha criptografada (RF01-04)
 - ☒ Cadastro de usuário restrito a admin (RF06)
 - ☒ Edição e exclusão de usuário (RF06)
 - ☒ CRUD completo de lutador (RF09-11)
 - ☒ Importação em massa via CSV (RF12)
 - ☒ Busca por nome/apelido e filtro por categoria/estilo (RF13-15)
 - ☒ Ranking com score documentado e justificado (RF16-17)
 - ☒ Dashboard com resumo geral e top 5 (RF18-22)
 - ☒ Comparação de lutadores por temporada — diferencial obrigatório (RF23-24)
 - ☒ Menu lateral (sidebar) com navegação entre todas as telas
 - ☒ Estilização visual (tema preto/vermelho, igual ao protótipo Figma)
-

7. O que ainda pode faltar (revisar com o professor/enunciado)

- Analytics avançado (gráficos, leaderboards por múltiplos critérios) — se ainda estiver no escopo obrigatório
- Testes formais / roteiro de testes, se pedido no enunciado
- Diagramas atualizados (Casos de Uso, Sequência) refletindo a versão final do sistema